

Matriks, Relasi, dan Fungsi Bagian III

Materi “Matriks, Relasi, dan Fungsi Bagian III” membahas konsep lanjutan meliputi Relasi Pengurutan Parsial, Klosur Relasi, Relasi n -ary, dan Fungsi. Pembahasan ini memperdalam pemahaman tentang representasi, analisis, dan modifikasi hubungan antar elemen himpunan secara matematis untuk menggambarkan struktur, keterkaitan, dan pemetaan yang terdefinisi dengan jelas.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001

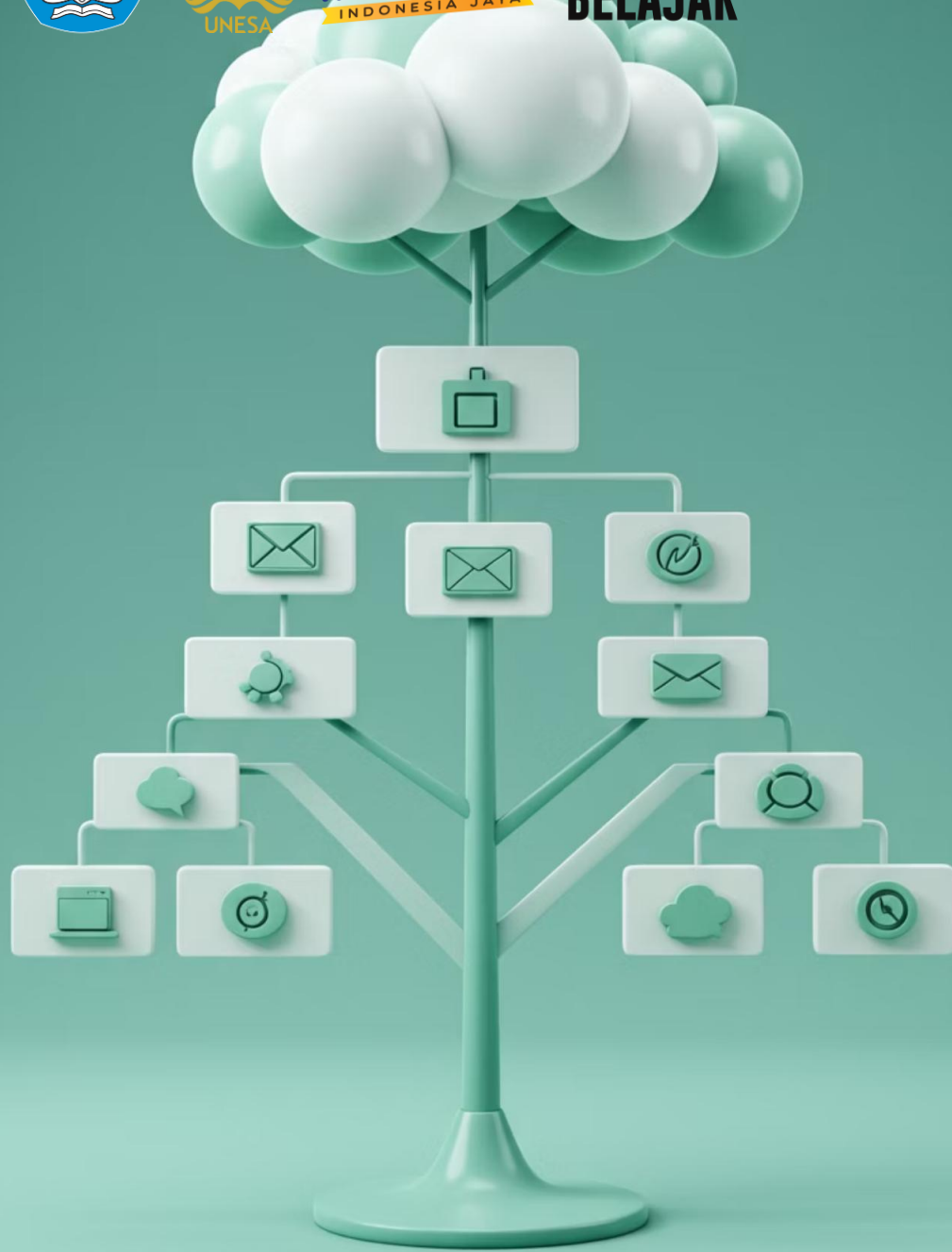


Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA



Bab 1: Relasi Pengurutan Parsial

Memahami dasar dan karakteristik relasi pengurutan parsial yang merupakan fondasi penting dalam struktur matematika diskrit.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
#SATULANGKAHIDUPAN

VOKASI
UNESA

Apa itu Relasi Pengurutan Parsial?



Definisi

Memenuhi tiga sifat utama: refleksif, antisimetri, dan transitif.



Contoh Klasik

Relasi "kurang dari atau sama dengan" ($\leq$) pada himpunan bilangan real.



Notasi

Dilambangkan dengan simbol khusus seperti $\leq$, $\subseteq$, atau $\mid$.

Ciri-ciri Relasi Pengurutan Parsial

1

Refleksif

Setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri

2

Antisimetri

Jika dua elemen saling berhubungan, maka keduanya sama (R = Relasi)

$$aRb \wedge bRa \quad a = b$$

3

Transitif

Hubungan dapat "dilompati" melalui elemen perantara (R = Relasi)

$$aRb \wedge bRc \quad aRc$$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

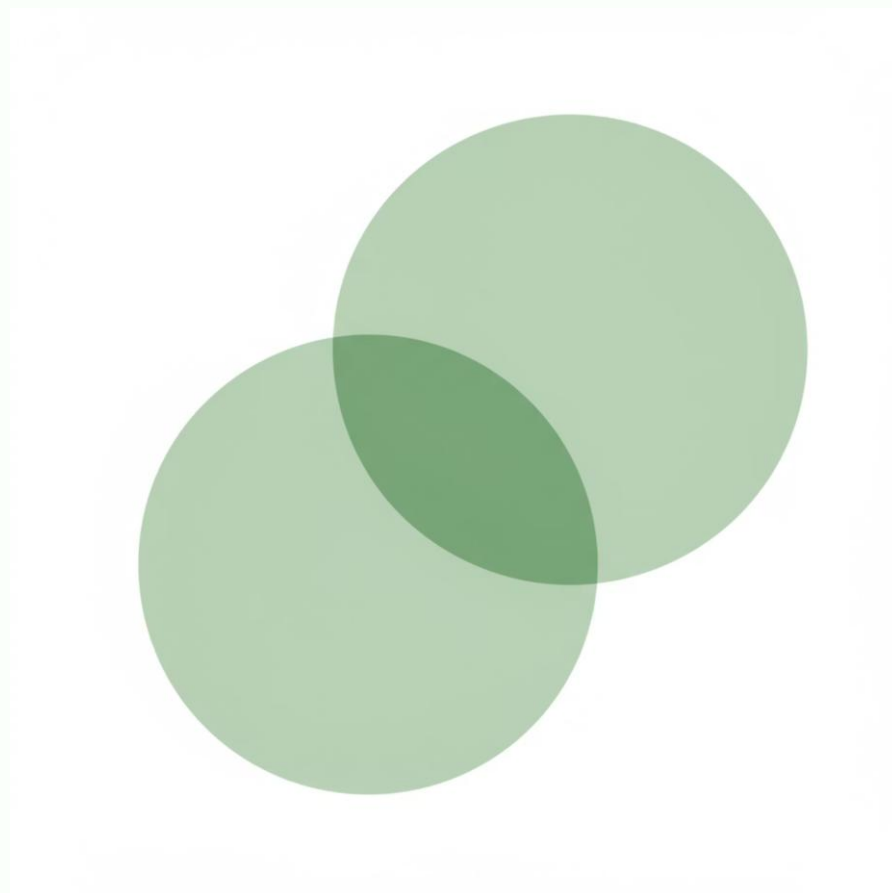
VOKASI
UNESA

Contoh Relasi Pengurutan Parsial

Himpunan Bagian

Relasi inklusi ($\subseteq$) pada himpunan kuasa $P(S)$ merupakan contoh sempurna pengurutan parsial.

Misalnya: $\{1\} \subseteq \{1,2\} \subseteq \{1,2,3\}$



Relasi Pembagian

Pada bilangan bulat positif, relasi "a membagi b" membentuk pengurutan parsial.

Contoh: $2 \mid 4$, $3 \mid 6$, tetapi 2 dan 3 tidak dapat dibandingkan



Visualisasi Relasi Pengurutan Parsial

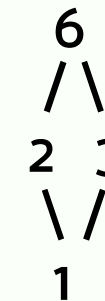
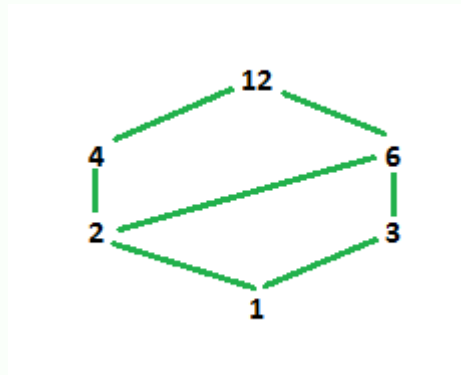


Diagram Hasse adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan relasi pengurutan parsial tanpa menampilkan loop refleksif dan edge transitif yang redundan.

- Diagram Hasse untuk $\{1, 2, 3, 6\}$ dengan relasi pembagian: 1 di bawah, kemudian 2 dan 3 di tengah, dan 6 di atas karena $2|6$ dan $3|6$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

2
**UNESA
PTNBH**
SATULANGKA ANDAPAN

**VOKASI
UNESA**

Perbedaan Relasi Pengurutan Parsial dan Total

Pengurutan Parsial

Tidak semua pasangan elemen dapat dibandingkan. Ada elemen yang "tidak sebanding".

Contoh: Dalam relasi pembagian, 2 dan 3 tidak dapat dibandingkan

Pengurutan Total

Setiap pasangan elemen dapat dibandingkan. Selalu ada hubungan aRb atau bRa .

Contoh: Relasi $\leq$ pada bilangan real

Aplikasi Relasi Pengurutan Parsial



Struktur Data Pohon

Hirarki organisasi, sistem file, dan pohon keputusan menggunakan konsep pengurutan parsial untuk menunjukkan hubungan antar-node.



Penjadwalan Tugas

Sistem manajemen proyek menggunakan pengurutan parsial untuk menangani ketergantungan tugas yang kompleks.



Basis Data

Pengurutan parsial digunakan dalam indexing dan query optimization untuk meningkatkan performa database.

Bab 2: Klosur Relasi

Klosur relasi adalah teknik fundamental untuk memperluas relasi agar memenuhi sifat-sifat tertentu yang diinginkan dalam berbagai aplikasi matematika dan komputasi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Apa itu Kłosur Relasi?

Kłosur adalah relasi terkecil yang mengandung relasi awal R dan memenuhi sifat tertentu (refleksif, simetris, atau transitif). Proses ini seperti "melengkapi" relasi dengan pasangan-pasangan yang diperlukan agar sifat yang diinginkan terpenuhi.

Tiga Jenis Kłosur Utama:



Kłosur Refleksif $r(R)$

Menambahkan semua pasangan (a,a) untuk setiap elemen dalam himpunan, memastikan setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri.



Kłosur Simetris $s(R)$

Menambahkan pasangan (b,a) jika pasangan (a,b) ada, sehingga relasi menjadi dua arah.



Kłosur Transitif $t(R)$

Menambahkan pasangan (a,c) jika ada pasangan (a,b) dan (b,c) , menciptakan jalur tidak langsung.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VOKASI
UNESA

Klosur Refleksif

1

Relasi Awal R

Relasi yang mungkin tidak memiliki semua pasangan (a,a)

2

Proses Klosur

Tambahkan (a,a) untuk setiap $a \in A$

3

Hasil $r(R)$

$R' = R \cup \{(a,a) \mid a \in A\}$

Contoh: Jika $R = \{(1,2), (2,3)\}$ pada $A = \{1,2,3\}$, maka $r(R) = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3)\}$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Klosur Simetris

Definisi

Klosur simetris menambahkan pasangan (b,a) untuk setiap pasangan (a,b) yang ada dalam relasi R.

$$s(R) = R \cup \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

Interpretasi

Membuat relasi menjadi "dua arah" - jika a berhubungan dengan b, maka b juga berhubungan dengan a.



Contoh Praktis:

Relasi "berteman" adalah simetris - jika A berteman dengan B, maka B juga berteman dengan A

Klosur Transitif

Klosur transitif adalah yang paling kompleks dan sering digunakan dalam aplikasi praktis seperti analisis jalur dalam graf dan sistem rekomendasi.

01

Identifikasi Rantai

Temukan semua pasangan (a,b) dan (b,c) dalam relasi

02

Tambahkan Koneksi

Untuk setiap rantai $a \rightarrow b \rightarrow c$, tambahkan pasangan langsung (a,c)

03

Ulangi Proses

Lanjutkan hingga tidak ada pasangan baru yang bisa ditambahkan

Contoh Klosur Relasi

Relasi Awal

$R = \{(A,B), (B,C), (C,D)\}$

Relasi "teman langsung"

1

2

Klosur Transitif

$t(R)$ menambahkan $(A,C), (A,D), (B,D)$

Menjadi "teman dari teman"

Hasil Akhir

Semua koneksi tidak langsung sekarang terlihat

Graf terhubung penuh

3



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

UNESA
PTNBH
#SATULANGKAHIDEPAH

VOKASI
UNESA

Bab 3: Relasi n -ary

Relasi n -ary memperluas konsep relasi biner menjadi n dimensi, membuka kemungkinan untuk memodelkan hubungan kompleks dalam dunia nyata.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Definisi Relasi n-ary

Relasi n-ary memperluas konsep relasi biner dengan memperkenalkan subset dari produk Cartesien n himpunan:

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Setiap elemen dalam relasi ini disebut *n-tuple*, yang menghubungkan n objek sekaligus.



Relasi Unary (n=1):

Merepresentasikan himpunan sederhana dengan satu atribut.



Relasi Binary (n=2):

Hubungan dasar antara dua himpunan atau entitas.



Relasi Ternary (n=3):

Menghubungkan tiga himpunan atau objek secara bersamaan.



Relasi n-ary (n≥4):

Generalisasi untuk hubungan yang melibatkan empat atau lebih dimensi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Relasi Ternary

Sistem pemesanan restoran menggunakan relasi ternary untuk merepresentasikan hubungan antara pelanggan, menu, dan waktu pemesanan.



Pelanggan

Himpunan A:
{Deny, Fitria, Rosita}



Menu

Himpunan B:
{Nasi Goreng, Mie Ayam, Bakso}



Waktu

Himpunan C: {12:00, 13:00, 18:00}

Contoh tuple: (Deny, Nasi Goreng, 12:00) menunjukkan Deny memesan Nasi Goreng pada pukul 12:00



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Representasi Relasi n-ary

Tabel Data

Representasi paling umum:
tabel dengan n kolom, setiap baris
adalah satu tuple dalam relasi.

Kubus Data

Untuk relasi 3-ary, visualisasi kubus
membantu memahami struktur
multidimensi.

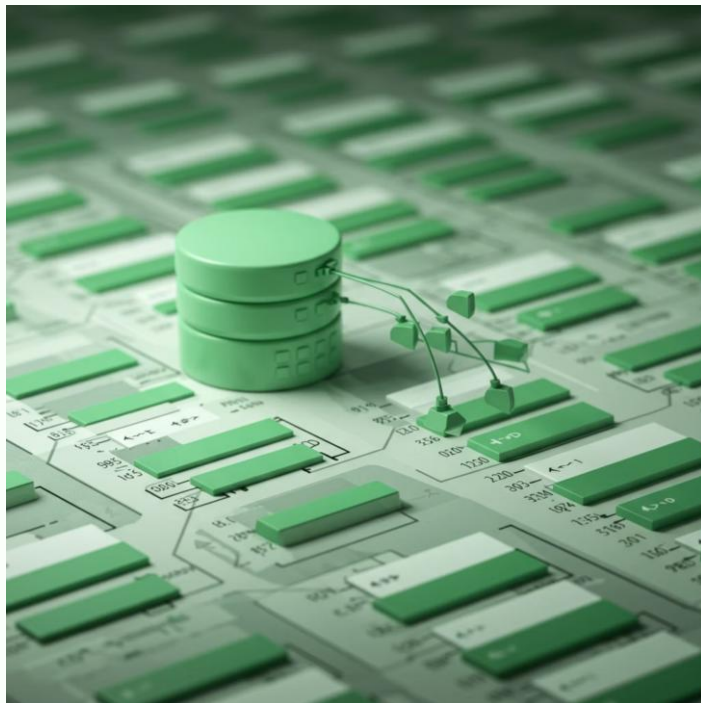
Matriks Berlapis

Generalisasi matriks untuk dimensi
lebih tinggi, berguna untuk analisis
matematis.

Aplikasi Relasi n-ary

Basis Data Relasional

Setiap tabel dalam database adalah relasi n-ary, dengan kolom sebagai atribut dan baris sebagai tuple.



Contoh: Tabel mahasiswa dengan kolom (NIM, Nama, Jurusan, IPK) adalah relasi 4-ary

Sistem Informasi Kompleks

Pemodelan hubungan multidimensi dalam sistem manajemen, e-commerce, dan analitik data.



Keuntungan: Dapat merepresentasikan relasi yang tidak bisa dimodelkan hanya dengan relasi biner

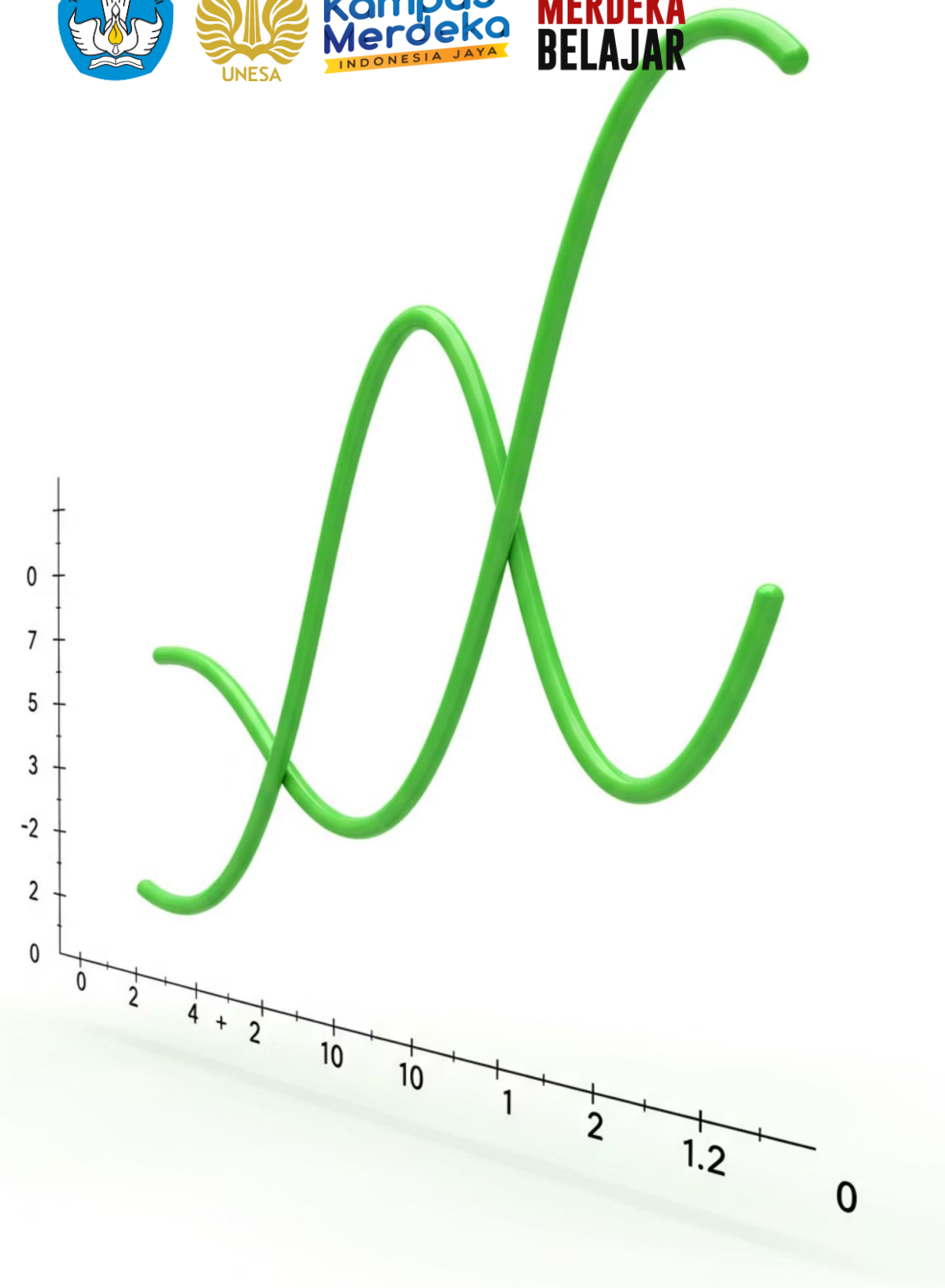


Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA



Bab 4: Fungsi

Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap elemen dari domain ke tepat satu elemen di kodomain - konsep fundamental dalam matematika dan pemrograman.

Definisi Fungsi



Definisi Formal

- Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B .
- Setiap elemen $a \in A$ dipasangkan dengan tepat satu elemen $b \in B$.

$$f : A \rightarrow B \text{ dengan } f(a) = b$$



Notasi Fungsi

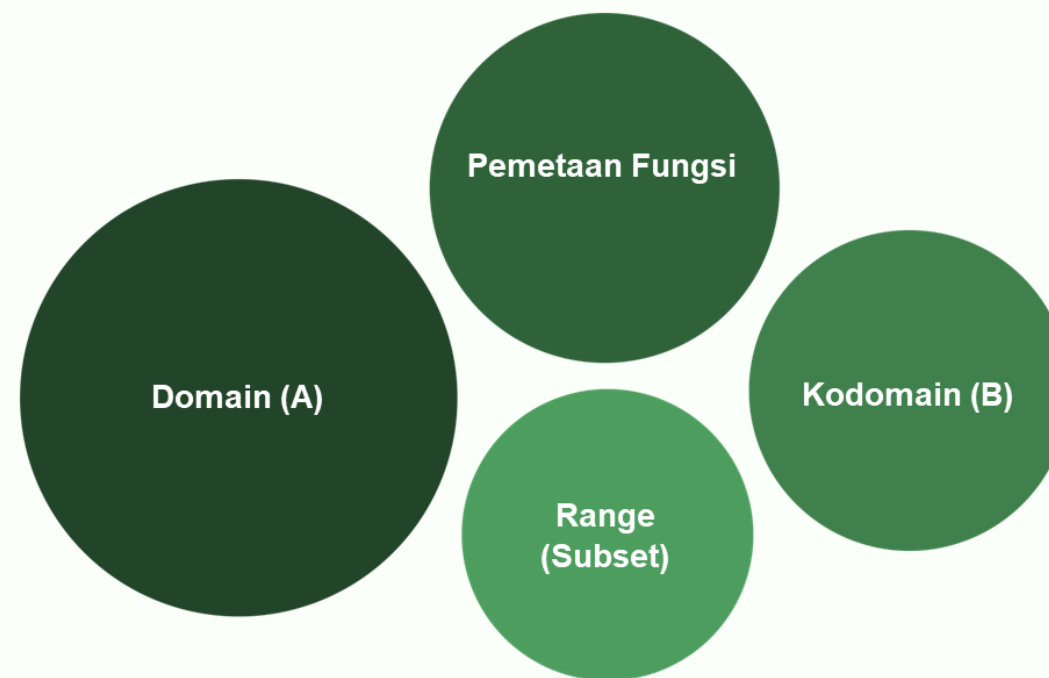
- $f(a) = b$ dibaca "f dari a sama dengan b" atau "f memetakan a ke b".
- a disebut *argumen* atau *input*.
- b disebut *nilai* atau *image* (output).



Syarat Penting

- Setiap elemen di himpunan A (*domain*) harus dipetakan.
- Setiap elemen di A hanya boleh dipetakan ke satu elemen di himpunan B (*kodomain*).

Domain, Kodomain, dan Range



Domain

Himpunan asal A, berisi semua input yang valid untuk fungsi

Kodomain

Himpunan kawan B, berisi semua kemungkinan output fungsi

Range (Jelajah)

Subset dari kodomain yang benar-benar menjadi output fungsi,
 $\text{range} \subseteq \text{kodomain}$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Fungsi Sederhana

Fungsi $f: \{1,2,3\} \rightarrow \{a,b,c\}$

Dengan aturan pemetaan:

- $f(1) = a$
- $f(2) = b$
- $f(3) = c$

Ini adalah fungsi yang **valid** karena setiap elemen domain dipetakan ke tepat satu elemen kodomain.

❏ **Bukan Fungsi:** Jika ada elemen yang tidak dipetakan atau dipetakan ke lebih dari satu elemen

Fungsi Satu-ke-Satu dan Fungsi Pada Relasi

Fungsi Injektif (One-to-One)

Setiap elemen kodomain dipetakan oleh paling banyak satu elemen domain. Tidak ada dua elemen berbeda di domain yang dipetakan ke elemen sama di kodomain. "Jika dua elemen pada domain menghasilkan nilai fungsi yang sama, maka kedua elemen tersebut harus sama."

$$f(a_1) = f(a_2) \quad a_1 = a_2$$

Fungsi Surjektif (Onto)

Setiap elemen kodomain dipetakan oleh minimal satu elemen domain. Range = Kodomain, tidak ada elemen kodomain yang "tidak terpakai". "Untuk setiap elemen b di kodomain B , ada elemen a di domain A sehingga $f(a)=b$."

$$\forall b \in B, \exists a \in A: f(a) = b$$

Fungsi Bijektif: Fungsi yang sekaligus injektif dan surjektif - pemetaan satu-ke-satu dan onto



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Fungsi Invers dan Komposisi Fungsi

Fungsi Invers f^{-1}

Fungsi yang "membalik" pemetaan fungsi asli.
Hanya ada jika f adalah bijektif.

$$f(a) = b \quad f^{-1}(b) = a$$

Sifat: $f^{-1}(f(x)) = x$ dan $f(f^{-1}(y)) = y$

Komposisi Fungsi $f \circ g$

Penggabungan dua fungsi: aplikasikan g terlebih dahulu, lalu f pada hasilnya.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Catatan: Komposisi tidak komutatif, umumnya $f \circ g \neq g \circ f$

Contoh Fungsi Invers dan Komposisi

Fungsi Awal

Diberikan $f(x) = 2x + 3$

Fungsi linear sederhana yang memetakan x ke $2x + 3$

Mencari Invers

Ubah $y = 2x + 3$ menjadi $x = (y-3)/2$

Sehingga $f^{-1}(y) = (y-3)/2$

Komposisi Fungsi

Jika $g(x) = x^2$, maka $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 3$

Sedangkan $(g \circ f)(x) = g(2x+3) = (2x+3)^2$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
SATULANGKA ANDIRIPAN

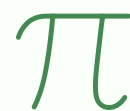
**VOKASI
UNESA**

Fungsi Khusus dan Aplikasinya



Fungsi Identitas

$I(x) = x$, memetakan setiap elemen ke dirinya sendiri. Elemen netral dalam komposisi fungsi.



Fungsi Konstan

$f(x) = c$, memetakan semua input ke satu nilai tetap. Digunakan dalam pemodelan baseline.



Fungsi Linear

$f(x) = ax + b$, dasar pemodelan matematika dalam fisika, ekonomi, dan machine learning.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Kesalahan Umum dalam Memahami Fungsi

“

Miskonsepsi #1

"Fungsi adalah sekedar rumus atau formula"

Koreksi: Fungsi adalah relasi dengan aturan ketat - setiap input harus memiliki tepat satu output. Bisa didefinisikan dengan tabel, diagram, atau deskripsi verbal.

”

“

Miskonsepsi #2

"Semua relasi adalah fungsi"

Koreksi: Contoh relasi bukan fungsi: $R = \{(1,a), (1,b), (2,c)\}$ karena 1 dipetakan ke dua elemen berbeda.

”



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Kesimpulan

Relasi Pengurutan

Klosur Relasi

Relasi n -ary

Fungsi

Keempat konsep ini membentuk hierarki pemahaman yang saling terkait:

01

Relasi Pengurutan Parsial

Fondasi struktur terurut dengan sifat refleksif, antisimetri, dan transitif

03

Relasi n -ary

Generalisasi relasi ke dimensi lebih tinggi untuk pemodelan kompleks

02

Klosur Relasi

Teknik memperluas relasi untuk memenuhi sifat-sifat yang diinginkan

04

Fungsi

Relasi khusus dengan aturan pemetaan unik - dasar komputasi dan analisis



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001